

Bài giảng Vtp1, tuần 10

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin học, Đhkh tn tpHCM



Xấp xỉ hàm số bởi
đa thức

Đa thức Taylor, đa thức Mac-laurin

- Với số nguyên $n \geq 1$, giả sử hàm số f có đạo hàm cấp $n - 1$ trên lân cận $\mathcal{N}$ của a và tồn tại $f^{(n)}(a)$. Người ta gọi đa thức sau đây

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k, T_1 \text{ là tuyến tính hóa tại } a \text{ của } f$$
$$= f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

là đa thức Taylor bậc n của f , tâm đặt tại a (hay xung quanh a).

- Trường hợp $a = 0$ thì T_n được gọi là đa thức Mac – Laurin.
- Trong phần này, ta luôn quy ước

$$\forall x \in \mathcal{N}, \frac{f^{(0)}(a)}{0!} (x - a)^0 = f(a).$$

- Ta quy ước đa thức Taylor bậc 0 của f tâm tại a hằng số $f(a)$

$$T_0(x) = f(a).$$

Xấp xỉ hàm số bởi đa thức Taylor

Định lý Taylor, dư số Peano. Với số nguyên $n \geq 1$, giả sử hàm số f có đạo hàm cấp $n - 1$ trên lân cận $\mathcal{N}$ của a , và tồn tại $f^{(n)}(a)$. Khi đó phép xấp xỉ $f(x) \approx T_n(x)$, $x \in \mathcal{N}$ có sai số là

$$f(x) - T_n(x) = o[(x - a)^n],$$

có nghĩa là

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - a)^n} = 0 \quad (1)$$

Ghi chú. Khi xảy ra (1), người nói $f(x) - T_n(x)$ là lượng VCB (vô cùng bé) bậc cao hơn $(x - a)^n$ khi $x \rightarrow a$, và lượng VCB như vậy luôn được ký hiệu bởi $o[(x - a)^n]$.

Định lý. Với giả thiết như định lý trên, nếu $f(x) = c_0 + c_1(x - a) + \dots + c_n(x - a)^n + o[(x - a)^n]$ thì đa thức $c_0 + c_1(x - a) + \dots + c_n(x - a)^n$ chính là $T_n(x)$.

Xấp xỉ hàm số bởi đa thức Taylor

Định lý Taylor, dư số Lagrange. Với số nguyên $n \geq 0$, giả sử tồn tại $f^{(n)}$ liên tục trên đoạn đóng có biên a và x , đồng thời tồn tại $f^{(n+1)}$ trên khoảng mở giữa a và x . Khi đó phép xấp xỉ $f(x) \approx T_n(x)$ có sai số là

$$f(x) - T_n(x) = R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1},$$

trong đó ξ là số nào đó (khó xác định) nằm giữa a và x .

Ghi chú. Khi khai triển f thành đa thức Taylor xung quanh a , $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, thì $R_n(x)$ có dạng như trên được gọi là phần dư (remainder) Lagrange .

Xấp xỉ hàm số bởi đa thức Taylor

Định lý Taylor, dư số tích phân. Với số nguyên $n \geq 0$, giả sử tồn tại $f^{(n+1)}$ liên tục trên đoạn đóng có biên a và x . Khi đó phép xấp xỉ $f(x) \approx T_n(x)$ có sai số là

$$f(x) - T_n(x) = \int_a^x f^{(n+1)}(\xi) \frac{(x - \xi)^n}{n!} d\xi.$$

Nhận xét. Trường hợp $n = 0$ thì kết quả trên chính là công thức Newton-Leibniz, được suy từ *Định lý cơ bản của giải tích*.

Đa thức Taylor, đa thức Mac – Laurin

Bài tập mẫu 1.

Trong các câu sau, hãy lập phép xấp xỉ $f(x) \approx T_n(x)$ với T_n là đa thức Taylor bậc n của f , tâm tại a . Với x nằm trong đoạn cho trước, hãy đánh giá độ lớn sai số của phép xấp xỉ này.

- $f(x) = e^x, a = 0, n = 5, \quad -1 \leq x \leq 1.$
- $f(x) = \sqrt{x}, a = 4, n = 2, \quad 4 \leq x \leq 4,2.$
- $f(x) = x^{-2}, a = 1, n = 2, \quad 0,9 \leq x \leq 1,1.$
- $f(x) = x^{2/3}, a = 1, n = 3, \quad 0,8 \leq x \leq 1,2.$
- $f(x) = \sin x, a = \pi/6, n = 4, 0 \leq x \leq \pi/3.$
- $f(x) = \sec x, a = 0, n = 2, \quad -0,2 \leq x \leq 0,2.$
- $f(x) = \ln(1 + 2x), a = 1, n = 3, \quad 0,5 \leq x \leq 1,5.$
- $f(x) = x \sin x, a = 0, n = 4, \quad -1 \leq x \leq 1.$



Đa thức Taylor, đa thức Mac – Laurin



Bài tập mẫu 2

1. Sử dụng đa thức Taylor bậc 3 của $f(x) = (\sin x)^2$ xung quanh điểm $\pi/2$, hãy xấp xỉ $(\sin 91^\circ)^2$ rồi đánh giá sai số.
2. Tính gần đúng giá trị của $\cos 61^\circ$ với sai số không quá 10^{-6} .
3. Tính gần đúng giá trị của $\cos 80^\circ$ với sai số không quá 10^{-6} .
4. Tính gần đúng giá trị của $\sin 38^\circ$ với sai số không quá 10^{-6} .





Bài tập mẫu 3

1. Với x trong khoảng nào thì phép xấp xỉ $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ có $|\text{sai số}| < 0,01$?
2. Với x trong khoảng nào thì phép xấp xỉ $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ có $|\text{sai số}| < 0,005$?
3. Với x trong khoảng nào thì phép xấp xỉ $\tan^{-1} x \approx x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$ có $|\text{sai số}| < 0,05$?
4. Tìm một khoảng chứa x để áp dụng phép xấp xỉ $\ln x$ bởi đa thức Taylor bậc 9 thì sai số không quá 0,01.





Chuối lữ thừa

Chuỗi lũy thừa

- Chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a , cũng được gọi là chuỗi lũy thừa tâm tại a , hoặc là chuỗi lũy thừa theo $(x - a)$, là chuỗi số có dạng

$$c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \dots \text{ hoặc là } \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x - a)^k.$$

Quy ước. Số hạng đầu tiên trong ký hiệu $\sum_{k=0}^{\infty} \dots$ luôn là $c_0 = c_0(x - a)^0$, kể cả trường hợp $x = a$ dẫn đến $c_0 = c_0 \cdot 0^0$ (lẽ ra là vô nghĩa).

Định lý (về bán kính hội tụ)

Chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x - a)^k$ xảy ra chỉ 1 trong 3 khả năng sau:

- 1) Chuỗi hội tụ tại duy nhất điểm $x = a$.
- 2) Chuỗi hội tụ với mọi giá trị $x \in (-\infty; \infty)$.
- 3) Có số thực $R > 0$ sao cho: khi $|x - a| < R$ thì chuỗi hội tụ; khi $|x - a| > R$ thì chuỗi phân kỳ; khi $|x - a| = R$ thì không có kết luận tổng quát. Khi đó số R được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi lũy thừa.

Chuỗi lũy thừa

- **Quy ước.** Trong trường hợp 1) ta nói $R = 0$. Trong trường hợp 2 ta nói $R = \infty$.
- Một chuỗi lũy thừa tâm tại a có bán kính hội tụ R là số thực dương thì tập hợp các giá trị x làm cho chuỗi này hội tụ (còn gọi là **miền hội tụ**) chỉ có thể là một trong 4 dạng sau

$$(a - R; a + R), [a - R; a + R), (a - R; a + R], [a - R; a + R].$$

Các dạng trên được gọi là **đoạn-khoảng hội tụ**.

Mệnh đề (công thức bán kính hội tụ). Nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \rho \text{ hay } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \rho$$

thì bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum c_n (x - a)^n$ là

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \text{nếu } 0 < \rho < \infty \\ 0, & \text{nếu } \rho = \infty \\ \infty, & \text{nếu } \rho = 0 \end{cases}$$

Công thức tìm bán kính hội tụ

Ghi chú.

- Nên tìm bán kính hội tụ bằng cách áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn tỉ số hoặc căn số hơn là áp dụng mệnh đề trên, vốn rất dễ sai lầm. Vả lại mệnh đề này cũng chỉ là hệ quả của hai tiêu chuẩn nói trên.
- Để khảo sát sự hội tụ tại biên của khoảng hội tụ, ta phải dùng các kết quả khác đã biết ở phần lý thuyết chuỗi số.

Ví dụ. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(2x-5)^{2k}}{k(\ln k)^2}$.

Giải cách 1. Đây là chuỗi lũy thừa theo $(x - \frac{5}{2})$, có dạng

$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \left(x - \frac{5}{2}\right)^n$, với hệ số $c_n = 0$ khi n lẻ. Do đó không thể áp dụng mệnh đề về công thức bán kính hội tụ với các hệ số kiểu này. Thay vào đó, ta đặt $t = (2x - 5)^2$ và xem chuỗi đã cho có dạng $\sum_{k=2}^{\infty} c_k t^k$, tức là chuỗi lũy thừa theo $(t - 0)$ với hệ số

$$c_k = \frac{1}{k(\ln k)^2}.$$

Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ

Khi đó

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k}{(k+1)} \left(\frac{\ln k}{\ln(k+1)} \right)^2 \right| = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln k}{\ln(k+1)} \right)^2 = 1$$

(dùng tính chất giới hạn và quy tắc L' Hospital). Vậy nếu $|t| = |2x - 5|^2 < R = \frac{1}{\rho} = 1$, tức là $x \in (2; 3)$ thì chắc chắn chuỗi lũy thừa đã cho là hội tụ.

Xét riêng $x = 2$ hoặc $x = 3$, tức là $t = 1$, thì chuỗi trở thành $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^2}$, và với tiêu chuẩn tích phân ta có thể kết luận chuỗi này hội tụ. Vậy miền hội tụ của chuỗi lũy thừa (theo $(x - \frac{5}{2})$) là đoạn $[2; 3]$.

Giải cách 2. Ta nhận thấy giải theo cách trên với công thức tìm bán kính hội tụ khá rắc rối, trong khi ta áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn tỉ số sẽ đơn giản hơn. Ta xem chuỗi $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(2x-5)^{2k}}{k(\ln k)^2}$ có số hạng tổng quát là



Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa



$$a_k = \frac{(2x - 5)^{2k}}{k(\ln k)^2} \text{ và } \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \dots = (2x - 5)^2$$

(tìm giới hạn như trong cách giải 1). Theo tiêu chuẩn tỉ số D'Alembert, nếu $(2x - 5)^2 < 1$, nghĩa là $x \in (2; 3)$, thì chắc chắn chuỗi đang xét là hội tụ. Nếu $x = 2$ hay $x = 3$ thì như trong cách giải 1, chuỗi cũng hội tụ. Ta kết luận miền hội tụ của chuỗi lũy thừa là đoạn $[2; 3]$.





Chuỗi Taylor,
chuỗi Mac-Laurin
của một hàm số

Chuỗi Taylor và chuỗi Mac – Laurin

- Ứng với một hàm số f khả vi vô hạn (có đạo hàm mọi cấp) trong một lân cận của điểm a , chuỗi lũy thừa sau đây

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k \text{ hay là}$$

$$f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x - a)^3 + \dots$$

được gọi là chuỗi Taylor của f tâm tại a (hay xung quanh a). Khi $a = 0$ thì chuỗi có tên là chuỗi Mac–Laurin của f .

- **Chú ý.** Không phải lúc nào chuỗi Taylor, Mac – Laurin của một hàm số cũng hội tụ về hàm số ấy. Ví dụ, hàm số

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x^{-2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

có chuỗi Mac – Laurin không hội tụ về nó. (Dùng định nghĩa đạo hàm, ta thấy $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k)}(0) = 0$.)



Chuỗi Taylor và chuỗi Mac – Laurin



Ta thừa nhận định lý sau đây (chứng minh ngoài phạm vi giáo trình)

Định lý (tính duy nhất của khai triển chuỗi lũy thừa)

Nếu một hàm số f được khai triển thành (bằng tổng của) một chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a với bán kính hội tụ dương, thì chuỗi ấy chính là chuỗi Taylor của f tâm tại a .

Từ định lý về khai triển Taylor với dư số Lagrange được trình bày ở trước, ta có điều kiện đủ để chuỗi Taylor của một hàm hội tụ về hàm đó:

Định lý

Giả sử hàm số f khả vi vô hạn trên khoảng $(a - R; a + R)$, đồng thời có hằng số $M > 0$ sao cho

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in (a - R; a + R), |f^{(k)}(x)| \leq M.$$

Khi đó, chuỗi Taylor tâm tại a của f hội tụ và có tổng là f .





Chuỗi lũy thừa, chuỗi Taylor



Bài tập

1. Chứng minh rằng chuỗi Mac – Laurin của hàm $x \mapsto e^x$, hàm sin, hàm cos hội tụ về các hàm này trên khoảng $(-\infty; \infty)$.
2. Tìm khai triển thành chuỗi Mac – Laurin của các hàm $f(x) = x^3 \cos x$ và cho biết miền hội tụ (miền áp dụng phép khai triển).
3. Sử dụng kết quả của chuỗi hình học, hãy khai triển các hàm sau thành chuỗi Taylor, chỉ ra bán kính hội tụ.

- $f(x) = 1/(1 + x)$

- $f(x) = 5/(1 - 4x^2)$

- $f(x) = 2/(3 - x)$

- $f(x) = 1/(x + 10)$

- $f(x) = x/(9 + x^2)$

- $f(x) = x/(2x^2 + 1)$

- $f(x) = (1 + x)/(1 - x)$

- $f(x) = x^2/(a^3 - x^3)$

- $f(x) = \frac{3}{x^2 - x - 2}$

- $f(x) = \frac{x+2}{2x^2 - x - 1}$

